Semanística: Segurança Pública (2º dia)

Prof. Renan Xavier Cortes

Alguns Insights sobre Segurança Pública, Estatística e Economia do Crime

Porto Alegre, 21 de Outubro de 2026

UFRGS

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS



Link: https://www.ssp.rs.gov.br/indicadores-criminais



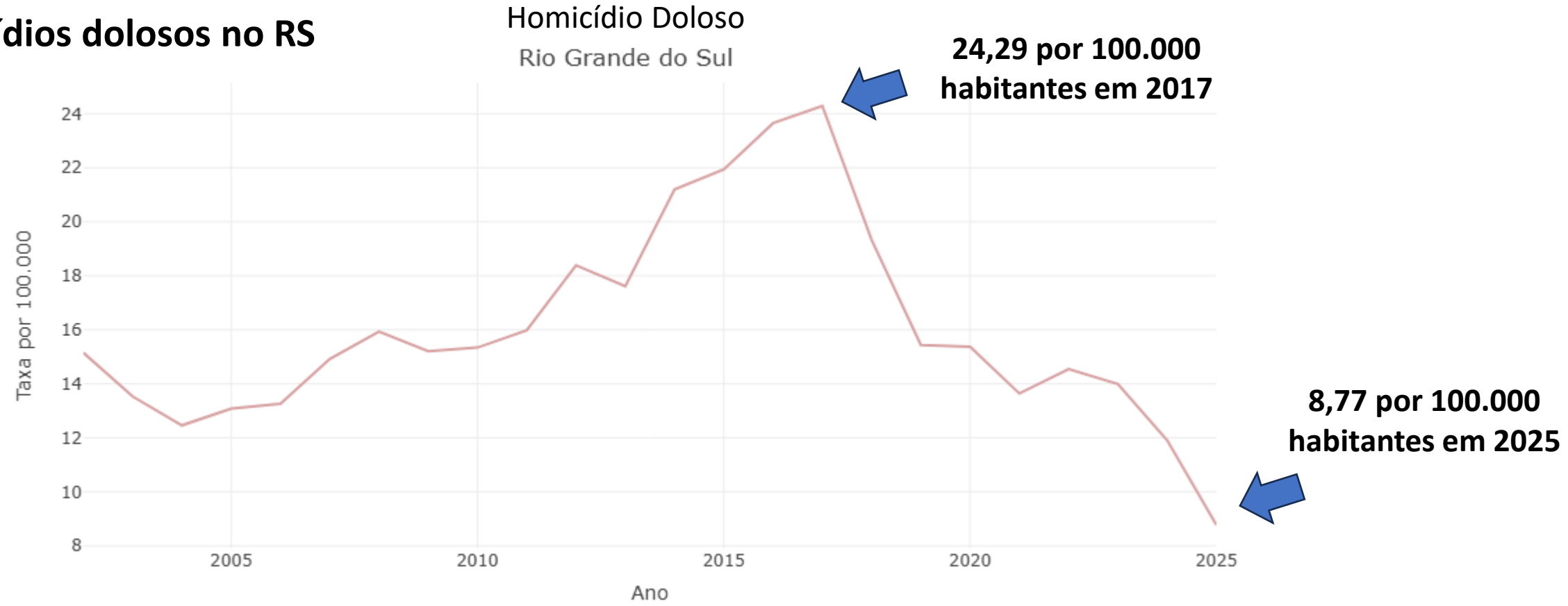
Link: https://renanxcortes.shinyapps.io/visualizacrimers/

UFRGS

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

A queda recente da taxa de homicídios dolosos no RS



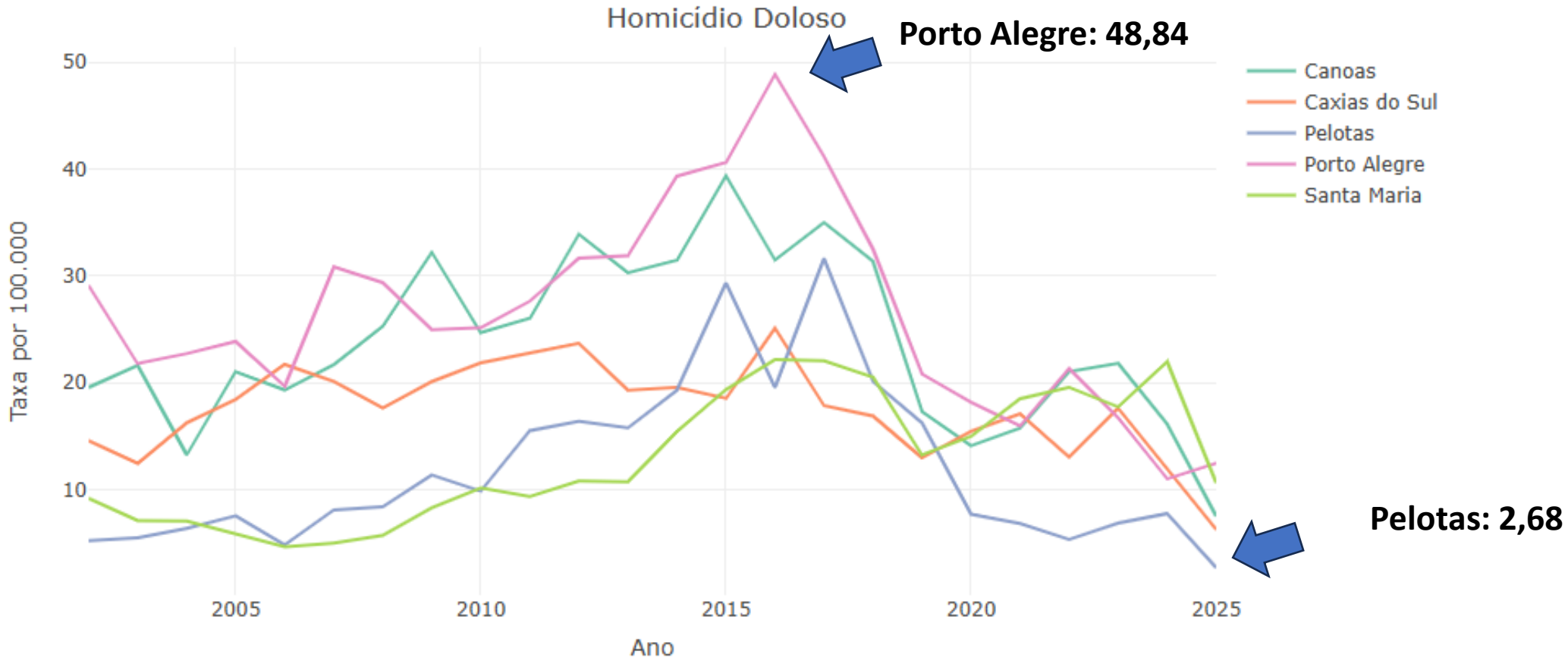
24,29 por 100.000 habitantes em 2017

8,77 por 100.000 habitantes em 2025

UFRGS

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

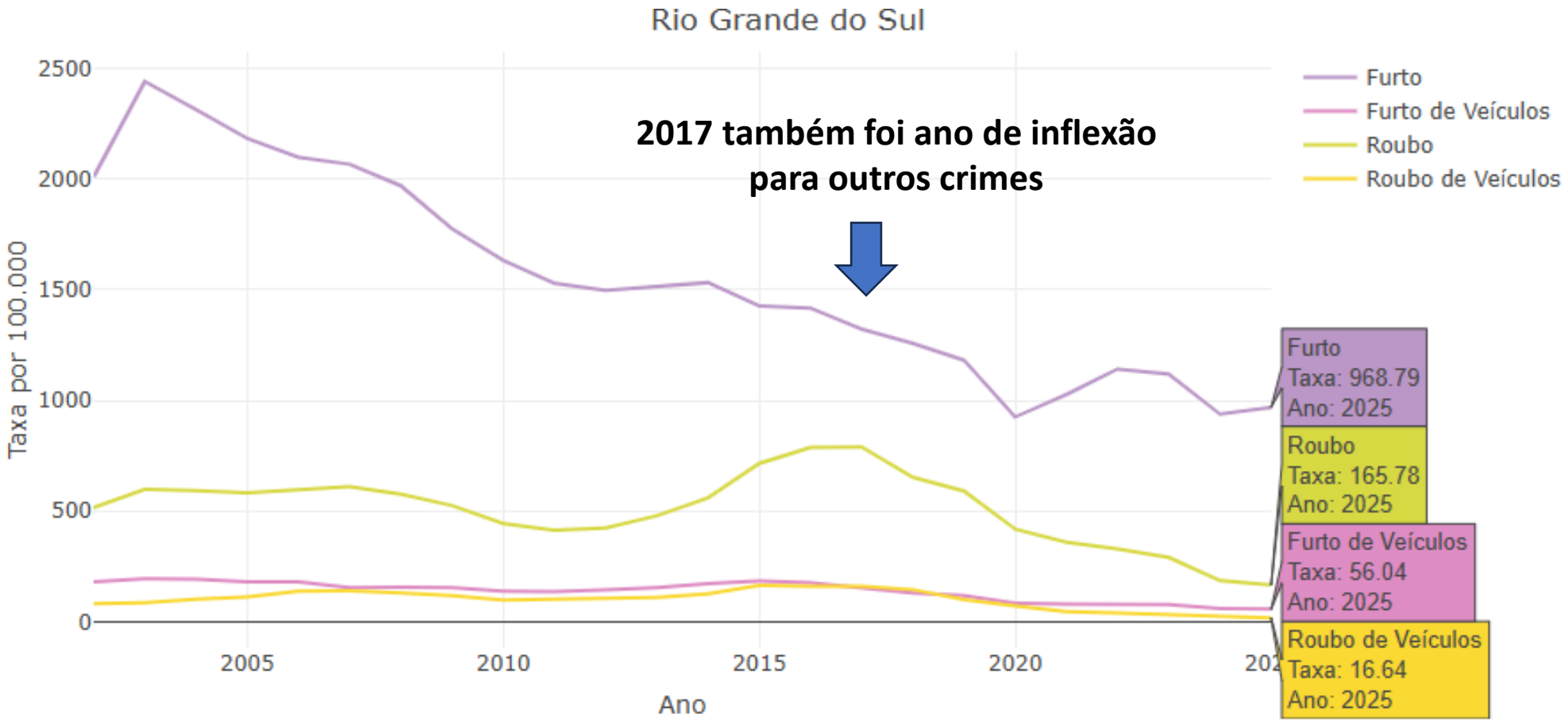
Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS



Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

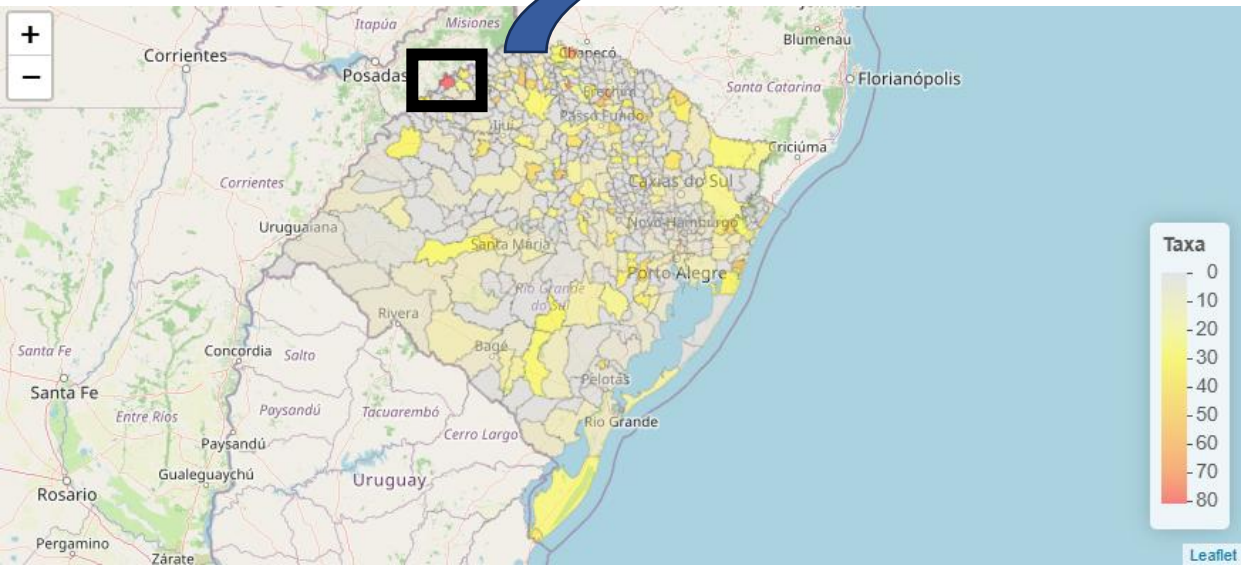
- **Porque muitas análises focam na taxa de homicídio?**
- **Porque possui menor margem de subnotificação e maior confiabilidade estatística do que outros crimes**
- **Especialistas em segurança pública explicam que nem todo furto, roubo ou ameaça é registrado em delegacias, mas um assassinato quase sempre deixa um corpo e gera um registro oficial em sistemas de saúde e de polícia (Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública).**
- **Taxa de Homicídio que a ONU considerada epidemia: 10 por 100.000**
- **Média Global: A taxa média no mundo gira em torno de 5,8 homicídios por 100 mil habitantes.**

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

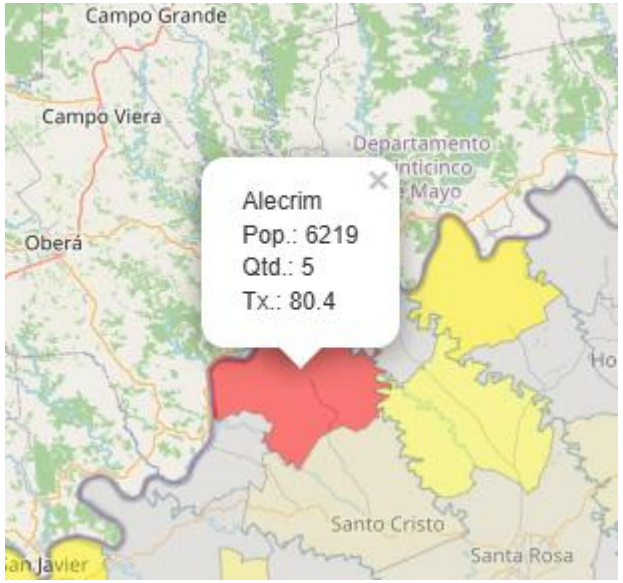


Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

- **Problema Estatístico: Taxas em Localidades com baixa população produzem estimativas com alta variabilidade.**



Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes em 2025 por municípios no RS



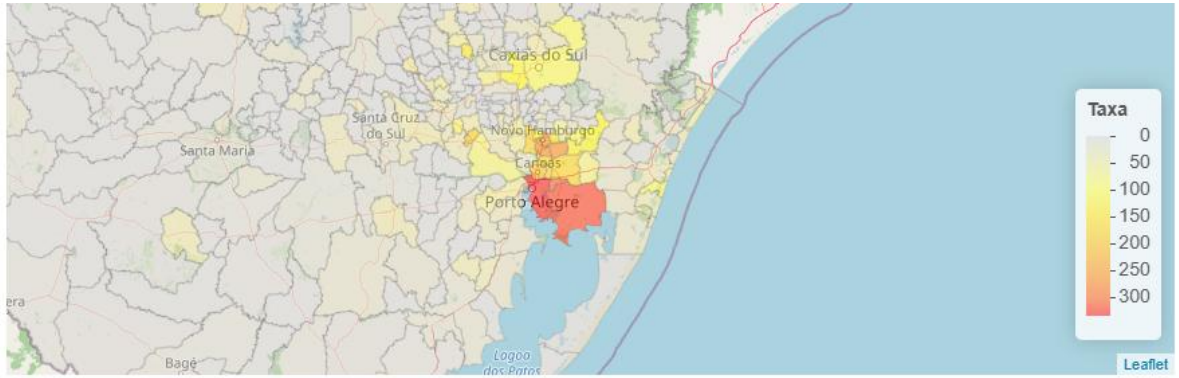
- **Possíveis solução: taxas com agregação espacial/temporal, taxas bayesianas (como Empirical Bayes ou BYM), etc.**

UFRGS

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

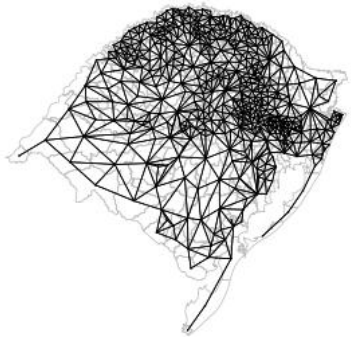
Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

- **Autocorrelação espacial forte em Roubo de Veículos**





Estrutura de Dependência Espacial



- **Mancha na região metropolitana: mercado de desmanches?**

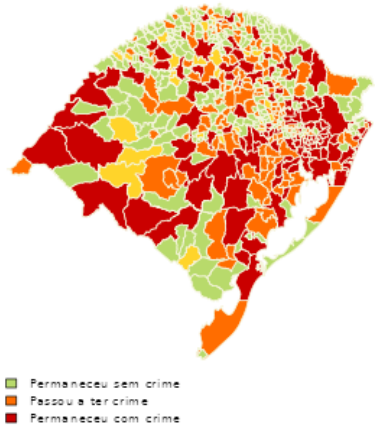
Roubo de Veículos em 2002



Roubo de Veículos em 2016



Transição de Estados



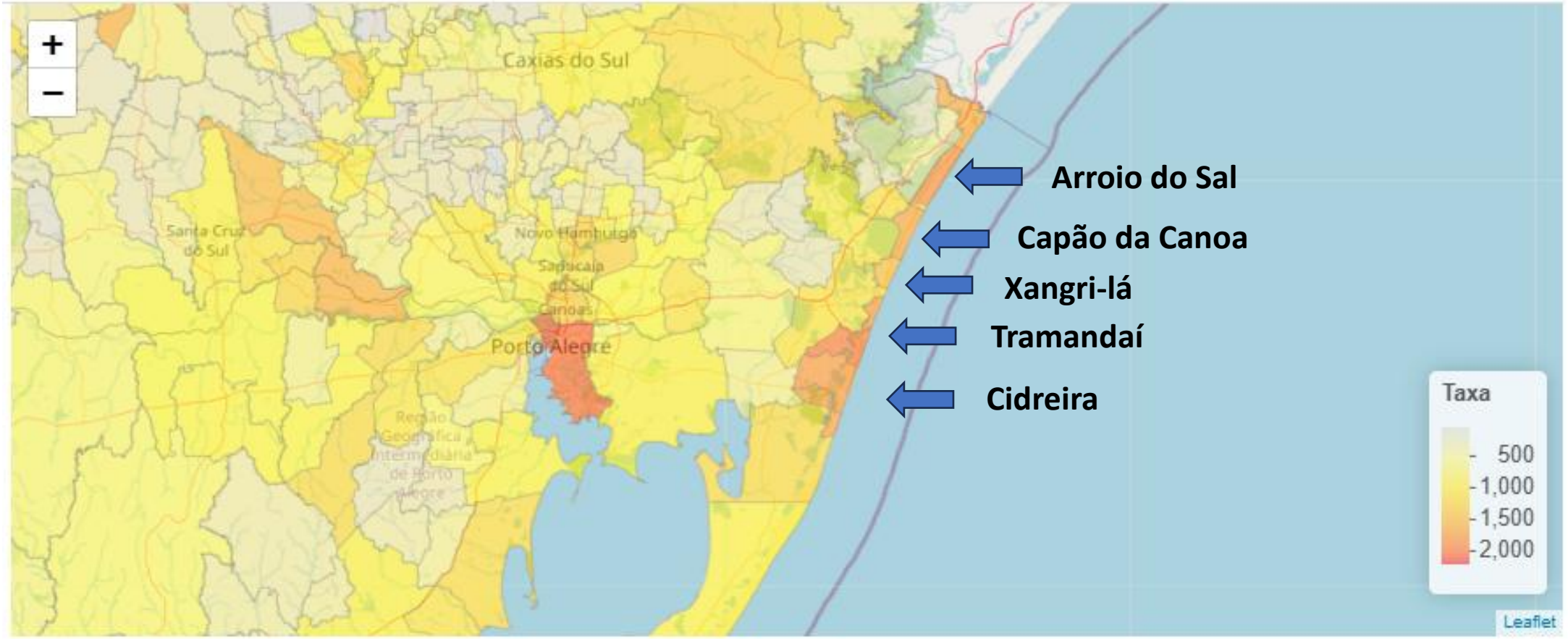
Matriz de Markov de Probabilidades de Transição Espaço-Temporal

Vizinhança	Inicial	n	Final - Sem crime	Final - Com crime
Sem crime	Sem crime	61.00	0.70	0.30
Sem crime	Com crime	9.00	0.33	0.67
Com crime	Sem crime	281.00	0.58	0.42
Com crime	Com crime	145.00	0.16	0.84

- **Relação de vizinhança na presença de crimes futuros também verificada via Cadeias de Markov Espaço-Temporais**

Panorama RS à Luz dos Dados públicos disponíveis da SSP-RS

➢ **Furtos, por sua vez, possuem altas taxas no litoral norte**



UFRGS

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

Armas x Criminalidade



- A relação de armas e criminalidade também é presente na literatura.

- Problemas: violência é um fenômeno complexo e multifatorial e, além disso, estimar a quantidade de armas em circulação é desafiador.

- No Brasil, a obra de Daniel Cerqueira (“Menos Armas, Menos Crimes”) se destaca, defendendo que a redução na circulação de armas de fogo esteve associada a uma queda nos homicídios no período pós-Estatuto no estado de São Paulo.

- Revisão de Literatura: maioria de artigos são contrárias à tese “Mais Armas, Menos Crimes”.[1,2]

[1]https://thomasvconti.com.br/2017/dossie-armas-violencia-e-crimes-o-que-nos-dizem-61-pesquisas-recentes/#resumo

[2]https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/09/informe-armas-fogo-homicidios-no-brasil.pdf

Luz x Criminalidade



- **Becker (1968) (Escolha racional):** o indivíduo comete o crime quando os benefícios esperados (financeiros ou psíquicos) superam os custos esperados.

- **Dissuasão:** a probabilidade de captura é um dos principais fatores que inibem o crime.

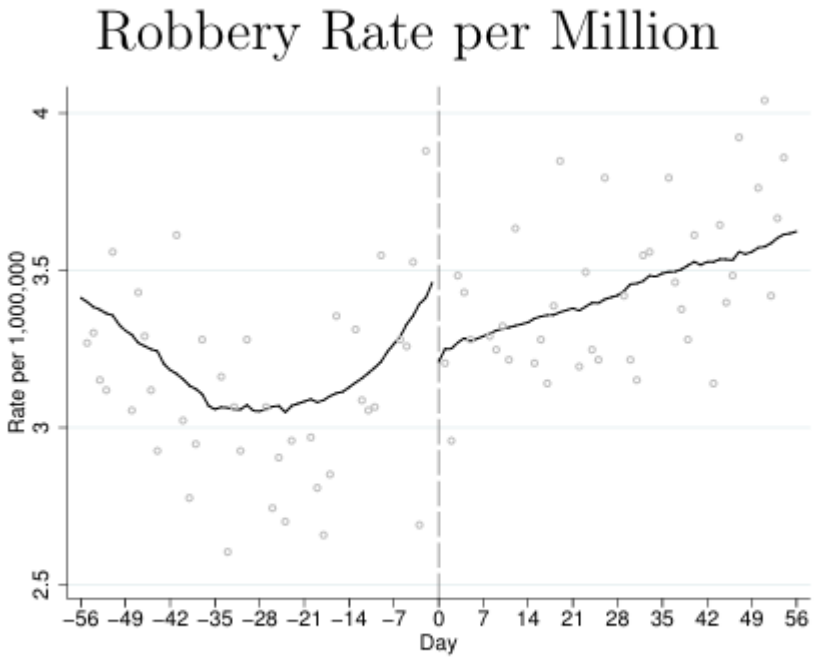
- **Hipótese:** mais luminosidade significa mais testemunhas e mais facilidade para identificar os autores, o que aumenta a probabilidade de captura.

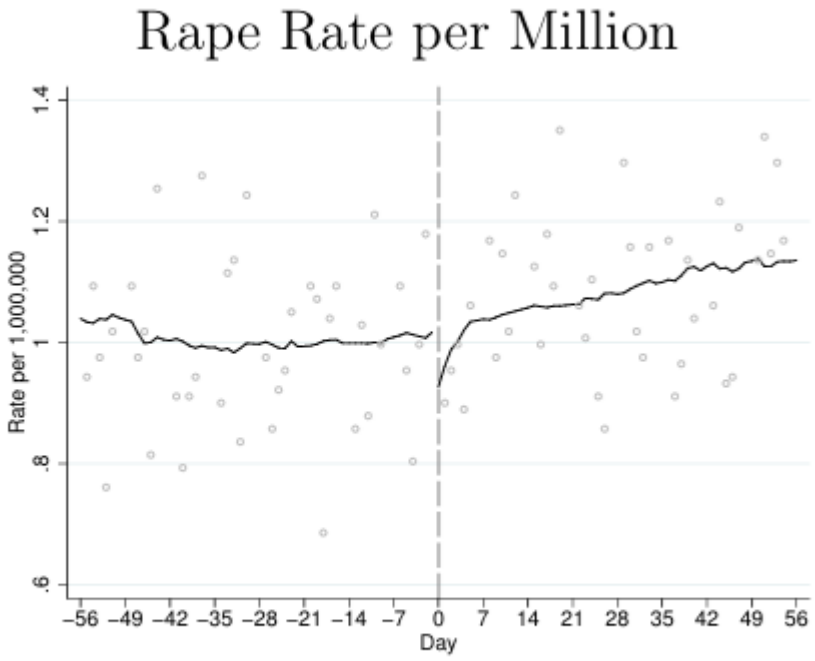
- O programa federal Luz pra Todos já teve evidência de redução de homicídios em municípios rurais.[1]

[1]Arvate, P., Falsete, F. O., Ribeiro, F. G., & Souza, A. P. (2018). Lighting and homicides: Evaluating the effect of an electrification policy in rural Brazil on violent crime reduction. *Journal of Quantitative Criminology*, 34(4), 1047–1078

Luz x Criminalidade

- **Doleac and Sanders (2015):** regressão descontínua no início do Horário de Verão em Roubos e Estupros nos EUA





Agg. Assault Rate per Million

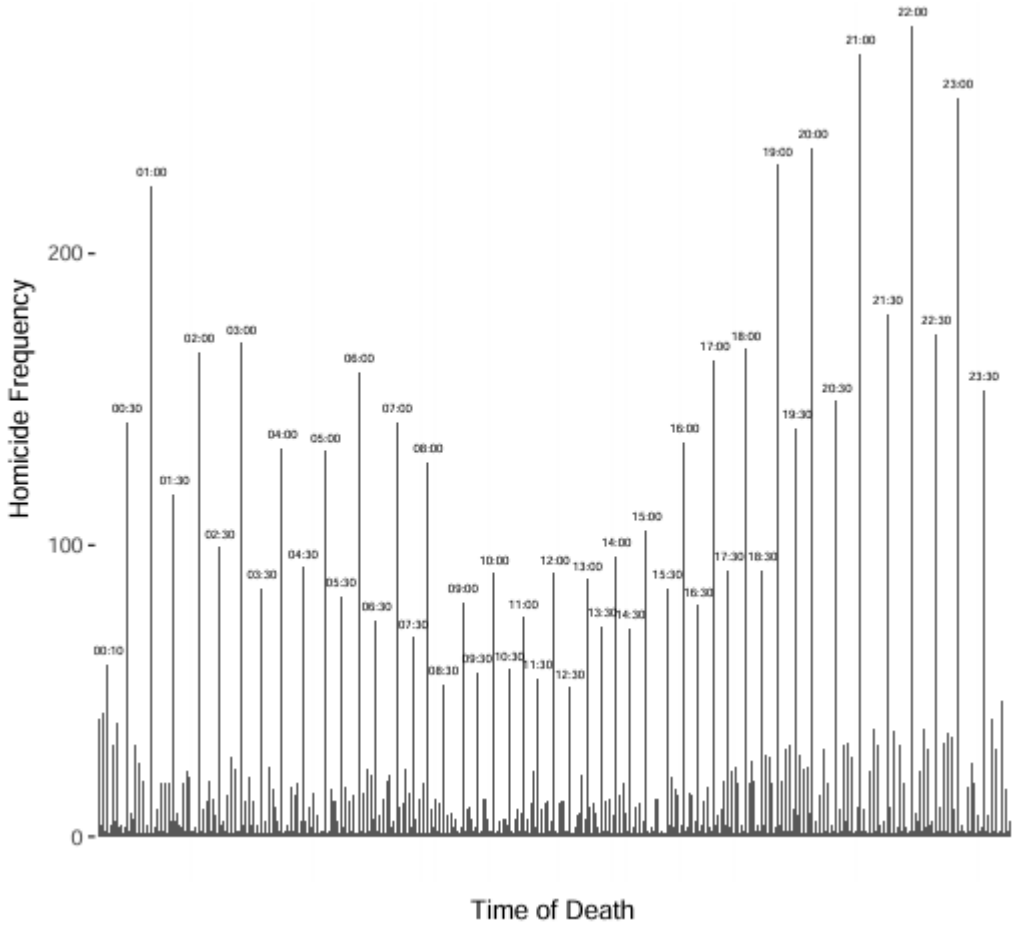
Murder Rate per Million

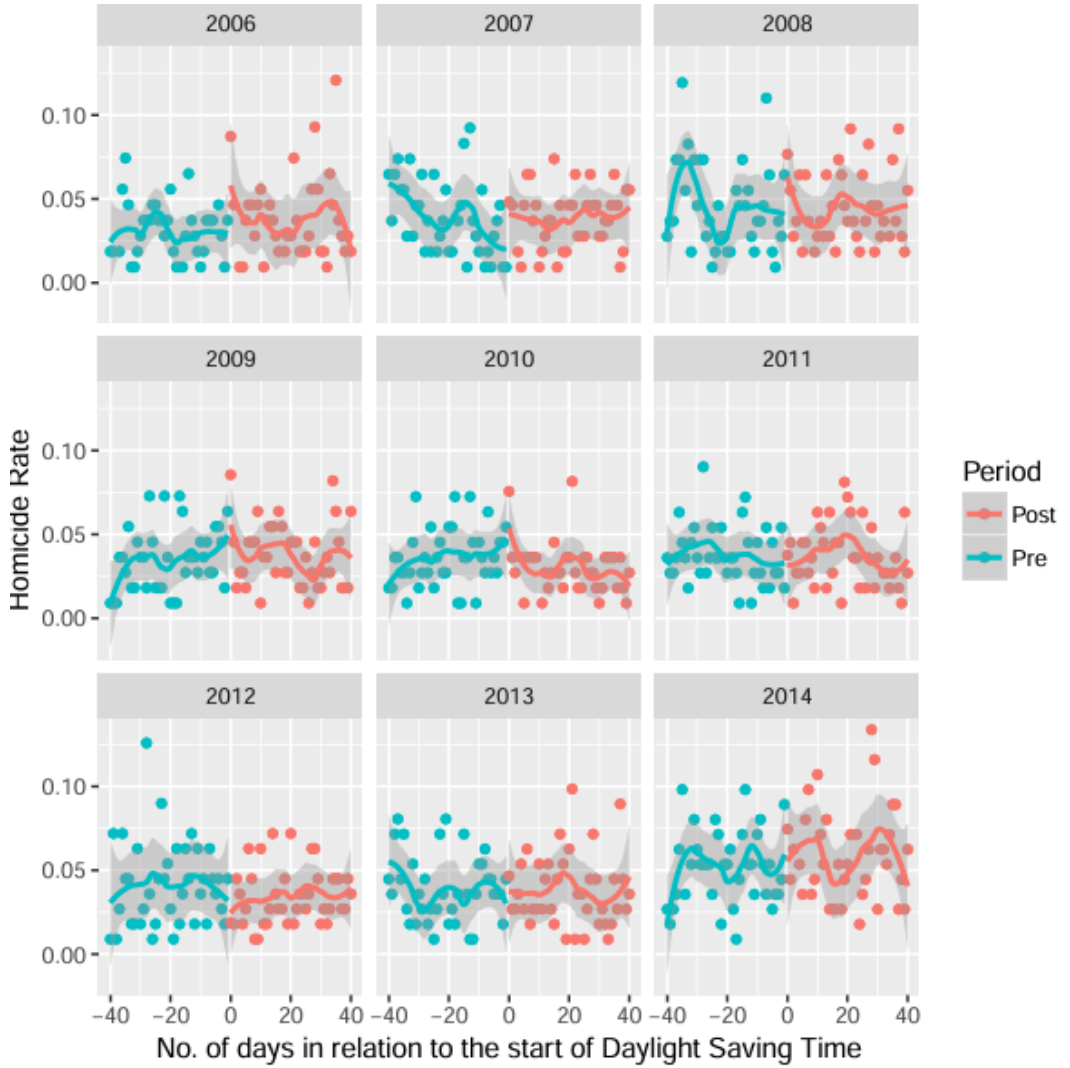
UFRGS

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

Luz x Criminalidade

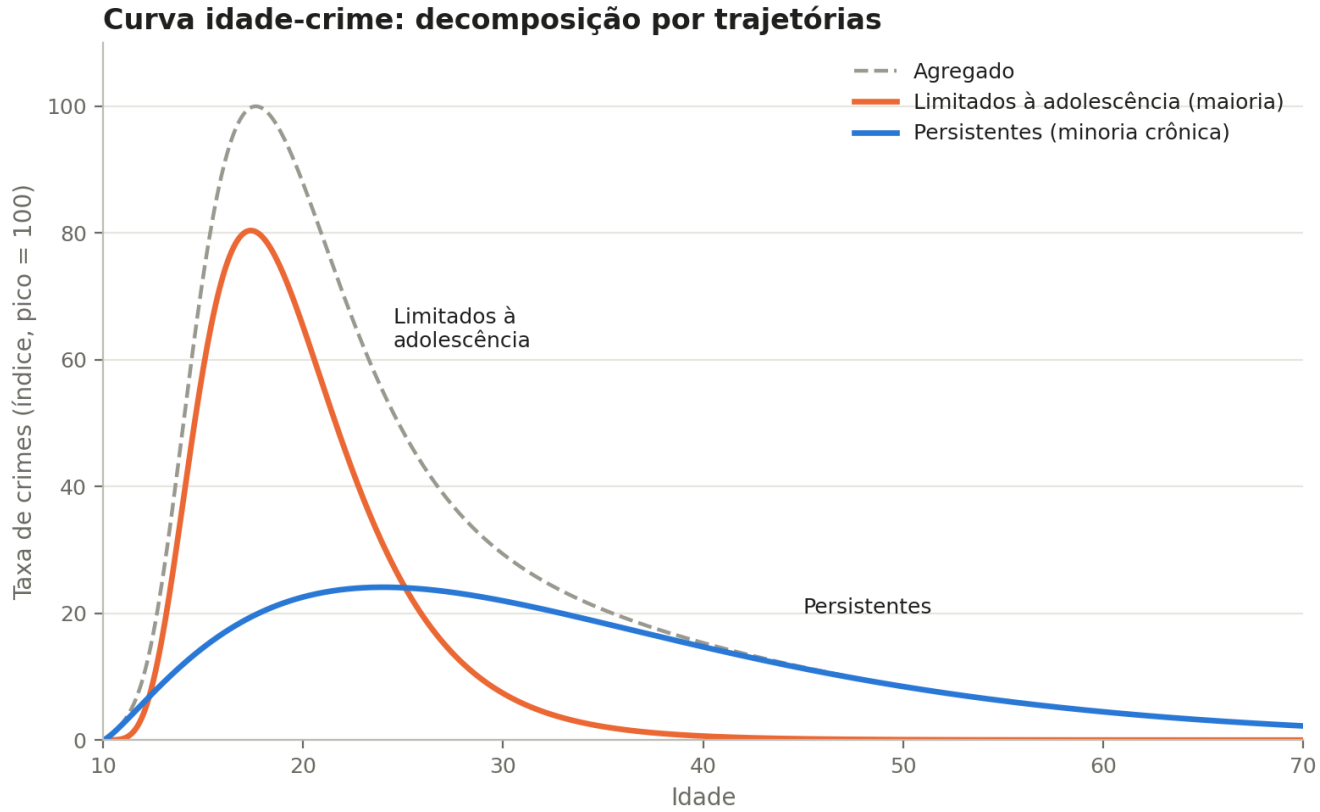
- **Cortes et.al (2021):** regressão descontínua no início do Horário de Verão em Homicídios no RS (Dados do SIM do Ministério da Saúde)





Tempo de Carreira Criminal

- **Curva idade-crime**



Curvas estilizadas, apenas ilustrativas, baseadas na taxonomia de Moffitt (1993).

Mudanças na estrutura etária também podem ser um fator que explique as taxas de criminalidade (MELLO, João Manoel Pinho de; SCHNEIDER, Alexandre. Age structure explaining a large shift in homicides: the case of the state of São Paulo. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2007)

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review, 100*(4), 674–701

UFRGS

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

Reincidência Criminal: o Efeito Estigma de Ex-Presidiários



- **Devah Pager (2003) no American Journal of Sociology: desenho experimental elegante: ela enviou candidatos com perfis idênticos de escolaridade e experiência, alguns com antecedentes criminais fictícios e outros sem, para vagas reais de emprego em Milwaukee. O resultado: candidatos com antecedentes receberam menos da metade dos retornos dos candidatos sem antecedentes.**

- **O antecedente criminal funciona, na prática, como um imposto sobre a empregabilidade.**

- **Quando o mercado de trabalho formal fecha a porta, o custo de oportunidade do crime despenca.**

- **No Brasil, o tema ainda é pouco explorado na literatura.**

Quem falará a seguir



- **Henrique Joner:** Estatístico e Mestre em Economia pela UFRGS, atua com ciência de dados e estatística espacial aplicadas à segurança pública, com foco no desenvolvimento de soluções analíticas geoespaciais para o Programa RS Seguro - Gabinete do Governador do RS.



- **Rafael Bernardini dos Santos:** Estatístico pela UFRGS e mestre em Administração pela MUST University, atua com ciência de dados aplicada à segurança pública, com foco no desenvolvimento de modelos estatísticos e soluções de inteligência para apoio à gestão e à tomada de decisão no Programa RS Seguro - Gabinete do Governador do RS.



- **Gisele da Silva Ferreira:** Estatística e mestre em Economia pela UFRGS, atua com ciência de dados aplicada à segurança pública, com foco no desenvolvimento de modelos estatísticos e soluções de inteligência para apoio à gestão e à tomada de decisão no Programa RS Seguro - Gabinete do Governador do RS.

- **Será uma manhã muito proveitosa. Aproveitem!**

UFRGS

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS